



Selected Topics on Complex Algebraic Varieties - MPG3320 III
 Assignment 2
 August September 28, 2026

Comenzaré probando dos lemas previos

Lemma 1: Sea $V \subseteq \mathbb{A}_k^n$ una variedad algebraica. Entonces existen únicas variedades afines irreducibles $V_1, \dots, V_m$ tales que

$$V = \bigcup V_i \quad \text{y} \quad V_i \not\subseteq V_j \quad \text{para todo } i \neq j$$

Demostración. Definimos

$$\mathcal{C} := \{V \subseteq \mathbb{A}_k^n \text{ variedad afín} : V \text{ no es unión de irreducibles}\}$$

Si $\mathcal{C}$ es vacío no hay nada que probar, en caso contrario, existe $V \in \mathcal{C}$ minimal, y por definición de $\mathcal{C}$, es reducible. Esto contradice que sea minimal.

Sea $V = \bigcup V_i$ con V_i irreducibles y supongamos que $V_i \not\subseteq V_j$ para todo $i \neq j$. Digamos que

$$\bigcup V_i = \bigcup W_j \quad \text{con } W_i \not\subseteq W_j \quad \text{y} \quad V_i, W_j \neq \emptyset$$

Notemos que $V_1 = V_1 \cap V = \bigcup (V_1 \cap W_j)$, como V_1 es irreducible, existe único j tal que $V_1 = V_1 \cap W_j$, es decir, $V_1 \subseteq W_j$. Del mismo modo, existe único i tal que $W_j \subseteq V_i$, lo que implica que $V_1 \subseteq V_i$, entonces $i = 1$ y así $V_1 = W_j$. $\square$

Como $k[x_1, \dots, x_n]$ es noetheriano, toda colección de variedades algebraicas tiene un elemento minimal.

Lemma 2: Sea $X \subseteq \mathbb{A}_k^n$ una variedad algebraica y $X = \bigcup X_i$ su descomposición en irreducibles, entonces

$$\dim(X) = \max \dim(X_i)$$

Demostración. Dada $V \subseteq X$ variedad afín irreducible, vemos que $V = \bigcup (V \cap X_i)$ y como V es irreducible se sigue que $V \subseteq X_j$ para algún j .

Sean $V_0 \subset V_1 \subset \dots \subset V_r$ variedades irreducibles en X , por la observación anterior, tenemos que $V_i \subseteq X_j$ para algún j y para todo i . Luego,

$$r \leq \dim(X_j) \leq \max \dim(X_i) \quad \text{entonces} \quad \dim(X) \leq \max \dim(X_i)$$

Por otro lado, si $V_0 \subset V_1 \subset \dots \subset V_r$ son variedades irreducibles en X_i , en particular, lo son en X , entonces

$$r \leq \dim(X) \quad \text{y por lo tanto} \quad \dim(X_i) \leq \dim(X)$$

lo que implica que $\max \dim(X_i) \leq \dim(X)$. $\square$

Ambos resultados valen para variedades proyectivas, usando argumentos idénticos.

Problema 1. Veamos el siguiente lema

Lemma 1.1: Sea $f : X \rightarrow Y$ un morfismo sobreyectivo entre variedades algebraicas irreducibles, entonces $\dim(Y) \leq \dim(X)$.

Demostración. Veamos que el morfismo de k -álgebras $f^* : k[Y] \rightarrow k[X]$ es inyectivo. Sea $g \in \ker f^*$, entonces $(g \circ f)(x) = 0$ para todo $x \in X$, dicho de otro modo,

$$Y = f(X) \subseteq V(g) \quad \text{entonces} \quad g|_Y \equiv 0$$

Por lo tanto $k(Y) \subseteq k(X)$ y por ende $\dim(Y) = \text{trdeg}_k(k(Y)) \leq \text{trdeg}_k(k(X)) = \dim(X)$. $\square$

Sean $X = \bigcup X_i$ y $Y = \bigcup Y_j$ la descomposición en irreducibles de X e Y respectivamente. Notemos que

$$X \times Y = \bigcup X_i \times \bigcup Y_j = \bigcup (X_i \times Y_j)$$

y dado que el producto de variedades irreducibles es irreducible, se tiene que $\bigcup (X_i \times Y_j)$ es la descomposición en irreducibles de $X \times Y$. Sean X_i e Y_j de dimensión maximal, por el lema de normalización de noether existen morfismos sobreyectivos

$$f : X_i \rightarrow \mathbb{A}_k^{\dim(X_i)} \quad y \quad g : Y_j \rightarrow \mathbb{A}_k^{\dim(Y_j)}$$

Tenemos un morfismo sobreyectivo entre variedades irreducibles $\varphi = (f, g) : X_i \times Y_j \rightarrow \mathbb{A}_k^{\dim(X_i) + \dim(Y_j)}$, luego

$$\dim(X) + \dim(Y) = \dim(X_i) + \dim(Y_j) \leq \dim(X \times Y)$$

Por otro lado, sea $X_i \times Y_j$ de dimensión maximal. Por el lema de normalización de Noether, $k[X_i]$ esta generado algebraicamente por $\dim(X_i)$ elementos, del mismo modo, $k[Y_j]$ esta generado algebraicamente por $\dim(Y_j)$ elementos.

Por lo tanto, $k[X_i \times Y_j] \cong k[X_i] \otimes_k k[Y_j]$ esta generado algebraicamente por $\dim(X_i) + \dim(Y_j)$ elementos. Así, vemos que

$$\begin{aligned} \dim(X \times Y) &= \dim(X_i \times Y_j) = \text{trdeg}_k(k(X_i \times Y_j)) \\ &= \text{trdeg}_k(\text{Frac}(k[X_i] \otimes_k k[Y_j])) \leq \dim(X_i) + \dim(Y_j) \leq \dim(X) + \dim(Y) \end{aligned}$$

Lo que finaliza la demostración.

Problema 2. Veamos que φ es sobreyectiva. Sea $[a] \in \mathbb{P}_k^n$, consideremos el hiperplano $V^p(h_a) \in (\mathbb{P}_k^n)^\vee$, donde $h_a = a_0x_0 + \dots + a_nx_n$. Sean $[a] = [b]$, entonces existe $\lambda \neq 0$ tal que $a = \lambda b$, luego

$$h_a = \sum_{i=0}^n a_i x_i = \sum_{i=0}^n \lambda b_i x_i = \lambda \sum_{i=0}^n b_i x_i = \lambda h_b$$

entonces h_a y h_b difieren por un escalar no nulo, por lo tanto definen el mismo hiperplano, dicho de otro modo $V^p(h_a) = V^p(h_b)$. Definimos

$$X = \{V^p(h_a) : [1 : 0 : \dots : 0] \in V^p(h_a)\}$$

definimos $V = \varphi(X)$. Afirmamos que $V = V^p(a_0)$. En efecto, si $[a] \in V^p(a_0)$ entonces $a_0 = 0$ y por ende

$$h_a = \sum_{i=1}^n a_i x_i \quad \text{entonces} \quad h_a(1, 0, \dots, 0) = 0$$

y así $[a] \in V$. Por otro lado, si $V^p(h_a) \in X$ tenemos que $0 = h_a(1, 0, \dots, 0) = a_0$, luego $[a] \in V^p(a_0)$. Lo que concluye lo pedido.

Problema 3.

- (a)
- (b)

Problema 4.

Problema 5.

Problema 6.

- (a)
- (b)
- (c)
- (d)

Problema 7.